☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 4

Vector and Matrices

1) กำหนดให้ U = (-2, 1, 4), V = (1, 2, -3) และ W = (3, 0, -2) จงหาผลการกระทำของ ข้อต่อไปนี้ **(4 คะแนน)**

a) 2U –V = ……..

b) (2U – V) • (W + 3V) = ……..

c) || –V || = ……..

d) || W + 3V || = ……

2) กำหนดให้ $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ **(8 คะแนน)**

a) จงหา $C^T + 2A$ (2 คะแนน)

b) จงหา B^2 (2 คะแนน)

c) จงหา CA (2 คะแนน)

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

d) จงหา $f(B)$ เมื่อ $f(x) = 2x^2 + x - 3$ (2 คะแนน)

3) จงหาดีเทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ์ A ต่อไปนี้ (พร้อมแสดงวิธีคำนวณ) ***(4 คะแนน)***

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

4) จงหาเมทริกซ์ผกผันได้ (Invertible Matrix) ต่อไปนี้ พร้อมแสดงวิธีการหาด้วย **(4 คะแนน)**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

โดยที่ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์นี้ = 1